



19



Version No.				
1	0	0	4	1

ROLL NUMBER						

PHYSICS SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ

لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

0	●	●	0	0
●	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	●	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. 1 picogram =		$10^{-3} g$	$10^{-6} g$	$10^{-12} g$	$10^{-15} g$	☐	☐	☐	☐
2. A bird accelerates at $0.3ms^{-2}$ for 3s. Δv is :	اگر ایک پرندہ $0.3ms^{-2}$ تک ایکسلریشن سے اڑے تو Δv کیا ہوگی؟	$0.9ms^{-1}$	$1.5ms^{-1}$	$1.95ms^{-1}$	$2.4ms^{-1}$	☐	☐	☐	☐
3. The given graph shows:	دینا گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟	Uniform velocity یکساں دلائی	Uniform acceleration یکساں ایکسلریشن	Variable acceleration متغیر ایکسلریشن	Negative acceleration منفی ایکسلریشن	☐	☐	☐	☐
4. A force changes momentum of a body by $\Delta p=50kgms^{-1}$ in 2 seconds then force $F=$	ایک فورس 2 سیکنڈ میں ایک جسم کا مومینٹم $\Delta p=50kgms^{-1}$ تبدیل کرے تو فورس F معلوم کریں:	$100 N$	$50 N$	$25 N$	$2 N$	☐	☐	☐	☐
5. Torque in a rotating fan of blade length $0.5 m$ due to a $1N$ force is:	$1N$ فورس سے $0.5 m$ بلینڈ کی لمبائی والے چکھے کا ٹارک کتنا ہوگا؟	$0.5 Nm$	$2 Nm$	$-0.5 Nm$	$0 Nm$	☐	☐	☐	☐
6. $F=15N$ and $x=1.5m$ then spring constant ' k ' is:	اگر $F=15N$ اور $x=1.5m$ ہو تو سپرنگ کانٹنٹ k کی کیا ویلیو ہوگی؟	$10Nm^{-1}$	$10Nm$	$0.1Nm^{-2}$	$5N^{-1}m^{-1}$	☐	☐	☐	☐
7. A machine lifts a $200N$ load to a height of $30m$ in 50 seconds. Average power of machine is:	ایک مشین $200N$ لوڈ کو 50 سیکنڈ میں $30m$ اونچا کرے تو اس کی اوریج پاور:	$1.33 W$	$60 W$	$120 W$	$6000 W$	☐	☐	☐	☐
8. Ability of thermometer to show temperature variations uniformly and equally is called:	تھرمو میٹر کی ٹیمپریچر میں تبدیلی کو یونیفارم اور برابر دکھانے کی صلاحیت:	Range رینج	Linearity لینیریٹی	Sensitivity سینسٹیویٹی	Reliability ریلیائیبلٹی	☐	☐	☐	☐
9. An electromagnet can be found in:	ان میں سے کس میں الیکٹرو میگنیٹ پایا جاتا ہے؟	Refrigerator ریفریجریٹر	Digital clock ڈیجیٹل کلاک	Solar panel سولر پینل	Electric fan بجلی والا پنکھا	☐	☐	☐	☐
10. In loudspeakers the material used is:	لاؤڈ سپیکر میں کون سا میگنیٹک میٹریل استعمال ہوتا ہے؟	Diamagnetic ڈایامیگنیٹک	Paramagnetic پیرامیگنیٹک	Ferromagnetic فیرومیگنیٹک	Non-magnetic نان میگنیٹک	☐	☐	☐	☐
11. Studying how air conditioner cools a house, is a part of:	ایک ایئر کنڈیشنر کا گھر کو ٹھنڈا کرنے کا مطالعہ _____ کا حصہ ہے۔	Thermodynamics تھرموڈائنامکس	Electromagnetism الیکٹرو میگنیٹزم	Nuclear physics نیوکلیر فزکس	Optics اپٹکس	☐	☐	☐	☐
12. Which branch of physics deals with transmission and control of sound?	فزکس کی کس برانچ میں ساؤنڈ کی ٹرانسمیشن اور کنٹرول سٹڈی کرتے ہیں؟	Astronomy آسٹرونومی	Cosmetology کاسمیٹالوجی	Optics اپٹکس	Acoustics اکاؤسٹکس	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25004-10041-(B)—

$$\bullet a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \bullet F = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad \bullet \tau = IF \quad \bullet P = \frac{mgh}{t} \quad \bullet F = kx \quad \bullet \Delta p = F\Delta t \quad \bullet \text{Weight} = mg$$



PHYSICS SSC-I

22

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Differentiate between scalar and vector quantities. Give two examples of each: سکیلر اور ویکٹر مقداروں میں فرق بیان کریں۔ ہر ایک کی دو مثالیں دیں۔	03	OR	Compare 'center of mass' and 'center of gravity'. سنٹر آف ماس اور سنٹر آف گریوٹیٹی کا موازنہ کریں۔	03
(ii)	If a satellite orbits Earth at an average radius of 24,000 km and takes 12 hours to complete one orbit. What will be its average orbital speed? ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد تقریباً 24000km کے ایوریج ریڈیوس پر 12 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کی ایوریج آر بیٹل سپیڈ کیا ہوگی؟	1+2	OR	A train, travelled a distance of 30 kilometers in 7 minutes and 30 seconds. What is its speed? Convert the speed to km/h. ایک ٹرین نے 30 کلومیٹر کا فاصلہ 7 منٹ اور 30 سیکنڈز میں طے کیا۔ اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ سپیڈ کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کریں۔	03
(iii)	What kind of motion does a butterfly have? Briefly describe this kind. تفلی کس قسم کی موشن کرتی ہے؟ اس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Compare magnetic and non-magnetic materials. میگنیٹک اور نان میگنیٹک میٹریل کا موازنہ کریں۔	03
(iv)	A car has kinetic energy K.E. If its velocity is doubled by what factor its kinetic energy would change? Determine with the help of equation. ایک کار کی حرکی توانائی K.E ہے۔ اگر اس کی ولاسٹی کو دوگنا کر دیا جائے تو اس کی توانائی میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے؟ بذریعہ مساوات معلوم کریں۔	03	OR	An object weighs 200N on earth while 50N on an unknown planet. Find the gravitational field strength on that planet. ایک آبجیکٹ کا وزن زمین پر 200N جبکہ ایک نامعلوم سیارے پر 50N ہے۔ اس سیارے کی گریویشنل فیلڈ سٹریٹھ معلوم کریں۔	03
(v)	Differentiate between contact and non-contact forces. کنٹیکٹ اور نان کنٹیکٹ قوتوں میں فرق بیان کریں۔	03	OR	Enlist any three applications of Hooke's law. ہک کے قانون کی کوئی سی تین ایپلی کیشنز بتائیں۔	03
(vi)	Show 2000 nano-grams in micro grams. 2000 نیو گرام کو میکرو گرام میں ظاہر کریں۔	03	OR	How pressure of liquid varies with depth? Derive a mathematical formula for it. گہرائی میں مائع کا پریشر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اس کا حسابی فارمولا بھی اخذ کریں۔	1+2
(vii)	Briefly explain system of gun and bullet using law of conservation of momentum. مومنٹم کے لاء آف کنزرویشن کی رو سے بندوق اور گولی کا سسٹم بیان کریں۔	03	OR	How are hydraulic lifts capable of lifting heavy loads? Show mathematically. (diagram is not required) ہائیڈرولک لفٹ بھاری وزن کو کیسے اٹھاتی ہے؟ فارمولا کی مدد سے واضح کریں۔ (ڈایا گرام نہیں بنانی)	03
(viii)	How powerful is car's engine if it does $3 \times 10^7 J$ of work in 1 minute? ایک کار کا انجن 1 منٹ میں $3 \times 10^7 J$ کام کرتا ہے۔ اس کی پاور بتائیں۔	03	OR	What is impulse? How is it related with force? Give equation. امپلس کیا ہے؟ اس کا فورس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مساوات لکھیں۔	03
(ix)	A solid cylinder of height 1.25m and diameter of 2m has a mass 350kg. Calculate its density. ایک سائڈ ڈرم کی اونچائی 1.25m، ڈایا میٹر 2m اور ماس 350kg ہے۔ اس کی کثافت کتنی ہے؟	03	OR	Briefly describe the working of thermocouple thermometer. تھرمو کپل تھر مو میٹریل کیسے کام کرتا ہے؟ مختصر آئٹریبر کریں۔	03
(x)	Compare permanent magnet and electromagnet. ایک مستقل میگنیٹ اور الیکٹرو میگنیٹ کا موازنہ کریں۔	03	OR	Can direction of velocity and acceleration be in opposite direction? Explain briefly. کیا ولاسٹی اور ایکسلریشن کی سمت مخالف ہو سکتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2
(xi)	Earth completes one revolution around the sun in 365.25 days. Find the orbital speed of earth around the sun if it is 150 million km away from the sun? زمین سورج کے گرد ایک چکر 365.25 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہو تو زمین کی آر بیٹل سپیڈ معلوم کریں۔	03	OR	Is it possible to accelerate an object without speeding up or slowing it down? Justify. کیا کسی جسم کی سپیڈ کو بڑھانے بغیر اور گھٹانے بغیر ایکسلریٹ کرنا ممکن ہے؟ وجہ بتائیں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

(4x5=20)

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	What is manometer? Make its diagram. Enlist its four applications. مانومیٹر کیا ہے؟ اس کی ڈایا گرام بنائیں۔ اس کے کوئی سے چار استعمالات بتائیں۔	1+2 +2	OR	What is meant by Base Physical Quantities and Derived Physical Quantities? Give three examples of each with symbol and their SI units. بنیادی اور ماخوذ فزیکل مقداروں سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تین مثالیں مع سبیل اور SI یونٹ دیں۔	2+3
Q.4	Explain the limitations of Newton's laws of motion. نیوٹن کے قوانین حرکت کی لیمیٹیشنز کی وضاحت کریں۔	05	OR	Briefly discuss any ten fields of physics. فزکس کی کوئی سی دس مختلف فیلڈز کی مختصر وضاحت کریں۔	05
Q.5	Discuss earth's magnetic field in context of: a) North and South Poles with diagrams. b) Bio-magnetism زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو درج شدہ کے تناظر میں بیان کریں۔ الف۔ تار تھ اور ساؤتھ پول (ڈایا گرام کے ساتھ) ب۔ بائیو میگنیٹزم	3+2	OR	A hydraulic lift has $0.003m^2$ narrow cylinder area while $0.9m^2$ wider cylinder area. How much force must be applied at the narrow cylinder if a car weighing 1600kg is to be lifted? ایک ہائیڈرولک لفٹ کے تنگ سلنڈر کا ایریا $0.003m^2$ اور کھلے سلنڈر کا ایریا $0.9m^2$ ہے۔ ایک 1600kg گاڑی کو اٹھانے کے لیے تنگ سلنڈر پر کتنی قوت لگانی پڑے گی؟	05
Q.6	What is centripetal force? Give its formula. How this force is provided in case of moon? Explain with diagram. سینٹری پیٹل فورس کیا ہے؟ فارمولا لکھیں۔ چاند کے لیے یہ قوت کیسے میسر ہے؟ ڈایا گرام سے واضح کریں۔	1+1 +3	OR	Explain any two states of matter giving complete information about their particle structures with diagrams. مادے کی کوئی سی دو حالتوں کو ان کے پارٹیکلز کی ترتیب کے حساب سے تفصیلاً بیان کریں۔ ڈایا گرامز بھی بتائیں۔	2.5 + 2.5

— 1SA-I 25004 (B) —

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

$$P = \rho gh$$

$$v = \frac{s}{t}$$

$$g = \frac{W}{m}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$v_{orb} = 2\pi r / T$$



PHYSICS SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. 1 milligram =		$10^{-3} g$	$10^{-6} g$	$10^{-12} g$	$10^{-15} g$	☐	☐	☐	☐
2. A car changes its velocity from $20ms^{-1}$ to $56ms^{-1}$ in 2s. Its acceleration is:	ایک کار کی دلائی 2s میں $20ms^{-1}$ سے $56ms^{-1}$ ہو تو اس کی ایکسلریشن:	$28ms^{-2}$	$36ms^{-2}$	$10ms^{-2}$	$18ms^{-2}$	☐	☐	☐	☐
3. The given graph shows:	درجہ گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟	Zero acceleration صفر ایکسلریشن	Uniform acceleration یکساں ایکسلریشن	Variable acceleration متغیر ایکسلریشن	Negative acceleration منفی ایکسلریشن	☐	☐	☐	☐
4. A motorcycle of mass 80kg moving with speed $20ms^{-1}$ hits a wall with a force of 2000N. The time of collision is:	ایک 80kg ماس کا موٹر سائیکل $20ms^{-1}$ کی سپیڈ سے ایک دیوار سے 2000N کی قوت سے ٹکراتا ہے۔ ٹکراؤ کا وقت معلوم کریں۔	0.4 seconds 0.4 سیکنڈ	0.6 seconds 0.6 سیکنڈ	0.8 seconds 0.8 سیکنڈ	0.10 seconds 0.10 سیکنڈ	☐	☐	☐	☐
5. A spanner of length 30cm uses a force of 150N to open a tight nut. The torque is:	ایک رتنج جس کی لمبائی 30 سینٹی میٹر ہے اس سے ایک نٹ کھولنے کے لیے 150 N کی قوت لگائی جاتی ہے تو کتنا ٹارک پیدا ہوگا؟	10 Nm	25 Nm	35 Nm	45 Nm	☐	☐	☐	☐
6. If $F=25N$ and $x=2.5m$ then spring constant 'k' is:	اگر $F=25N$ اور $x=2.5m$ ہوں تو سپرنگ کانٹنٹ k کی کیا ویلیو ہوگی؟	$0.1Nm^{-1}$	10Nm	$5Nm^{-2}$	$10Nm^{-1}$	☐	☐	☐	☐
7. In how much time will a 120W motor lift 200N weight vertically up to a height of 30m?	120 واٹ کی موٹر 200N وزن کو 30 میٹر تک کتنے وقت میں اٹھائے گی؟	50 seconds 50 سیکنڈ	60 seconds 60 سیکنڈ	70 seconds 70 سیکنڈ	80 seconds 80 سیکنڈ	☐	☐	☐	☐
8. Ability of thermometer to show temperature variations uniformly and equally is called:	تھرمو میٹر کی ٹیمپریچر میں تبدیلی کو یونیفارم اور یکساں کی صلاحیت کیا کہلاتی ہے؟	Range رینج	Linearity لینیریٹی	Sensitivity سینسٹیویٹی	Reliability ریلائبیلٹی	☐	☐	☐	☐
9. Electromagnet is NOT found in:	درجہ شدہ میں سے کس میں الیکٹرو میگنیٹ نہیں پایا جاتا؟	A digital clock ایک ڈیجیٹل کلاک	Electric motor الیکٹرک موٹر	Loudspeaker لاؤڈ سپیکر	Electric fan بجلی کا پنکھا	☐	☐	☐	☐
10. Magnetism field is strongest where magnetism filed lines are:	مگنیٹک فیلڈ اس مقام پر زیادہ سترنگ ہوتی ہے جہاں مگنیٹک فیلڈ لائنز:	Closest بائیں قریب ترین	Farthest بائیں دور ترین	Mutually perpendicular بائیں عمود	Parallel بائیں پیرالل	☐	☐	☐	☐
11. The working of a deep freezer is primarily related with:	ڈیپ فریزر کی ورکنگ بنیادی طور پر _____ کا حصہ ہے۔	Electromagnetism الیکٹرو میگنیٹزم	Thermodynamics تھرمو ڈائنامکس	Kinematics کائنامکس	Dynamics ڈائنامکس	☐	☐	☐	☐
12. Which branch of physics deals with nature and properties of light?	فزکس کی کس برانچ میں لائٹ کی نیچر اور خصوصیات سٹڈی کرتے ہیں؟	Astronomy آسٹرونومی	Cosmetology کاسمیٹالوجی	Acoustics اکاؤسٹکس	Optics اپٹکس	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25004-10041-(D)—

$$v_f = v_i + at \quad P = \frac{mgh}{t} \quad \tau = Fl \quad F = ma \quad P = \frac{F}{A} \quad F = kx \quad F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$



PHYSICS SSC-I

22

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Enlist the steps to represent a vector in a coordinate system. ایک ویکٹر کو کارڈینیٹ سسٹم میں ظاہر کرنے کے سٹیپس کی فہرست بنائیں۔	1x3	OR	What is magnetic field? Sketch magnetic field lines around a bar magnet. مگنیٹک فیلڈ کیا ہے؟ ایک بار مگنیٹک فیلڈ لائنز کا سکیچ بنائیں۔	1+2
(ii)	Differentiate between uniform acceleration and non-uniform acceleration. یونیفارم اور نان یونیفارم ایکسلریشن میں فرق بیان کریں۔	03	OR	If a satellite orbits Earth at an average radius of 18,000 km and takes 9 hours to complete one orbit. What will be its average orbital speed? ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد تقریباً 18000km کی بلندی پر 9 گھنٹے میں اپنا پھر مکمل کرتا ہے۔ اس کی ایوریج آر بیٹل سپیڈ کیا ہوگی؟	03
(iii)	Compare Rotatory motion and Vibratory motion. روتیری موشن اور وائیبریٹری موشن کا موازنہ کریں۔	03	OR	Show that $E_{P\text{ Grav.}} = mgh$ with a neat sketch. ثابت کیجیے کہ $E_{P\text{ Grav.}} = mgh$ ۔ ایک نیٹ سکیچ بنائیں۔	1+2
(iv)	State Newton's second law of motion in terms of acceleration. Write its mathematical forms. نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت ایکسلریشن کی نسبت سے بیان کریں۔ اس کا حسابی فارمولا بھی لکھیں۔	2+1	OR	Briefly describe any three methods to reduce friction. فرکشن کم کرنے کے کوئی سے تین طریقے مختصر آہٹائیں۔	03
(v)	An object weighs 300N on earth while 100N on an unknown planet. Find the gravitational field of that planet. ایک آبجیکٹ کا وزن زمین پر 300N جبکہ ایک نامعلوم سیارے پر 100N ہے۔ اس سیارے کی گریویٹیشنل فیلڈ سٹریٹھ معلوم کریں۔	03	OR	Velocity, v of a car increases uniformly from 15m/s to 25m/s in 5s. Find its v_{avg} and acceleration. ایک کار کی ولاسٹی v پانچ سیکنڈ میں 15ms^{-1} سے 25ms^{-1} ہوگئی۔ اس کی v_{avg} اور ایکسلریشن معلوم کریں۔	03
(vi)	What is impulse? How is it related with force? Give equation. امپلس کیا ہے؟ اس کا فورس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مساوات لکھیں۔	03	OR	How much pressure does a suitcase of 15N exert on the table if its base is 0.8m long and 0.5m wide? ایک 15N کا سوٹ کیس کتنا پریشر ڈالے گا جبکہ اس کی بیس 0.8m لمبی اور 0.5m چوڑی ہو۔	03
(vii)	Briefly describe any three applications of liquid barometer. لیکویڈ بیرومیٹر کی کوئی سی تین ایپلیکیشنز مختصر آہٹائیں۔	1x3	OR	Can direction of velocity and acceleration be in opposite direction? Explain briefly. کیا ولاسٹی اور ایکسلریشن کی سمت مخالف ہو سکتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(viii)	A box is dragged across the floor for 10m with 50N force in direction of movement. Calculate work done. ایک ڈبہ 10m تک 50N کی قوت سے حرکت کی سمت میں فرش پر گھسیٹا گیا۔ ورک معلوم کریں۔	03	OR	How are hydraulic lifts capable of lifting heavy loads? Show mathematically. (Diagram is not required) ہائیڈرولک لفٹ بھاری وزن کو کیسے اٹھاتی ہے؟ فارمولا کی مدد سے واضح کریں۔ (ڈائیگرام نہیں بنانی)	2+1
(ix)	A solid cylinder of height 1.5m and diameter of 0.5m has a mass 280kg. Calculate its density. ایک سائلڈ ڈرم کی اونچائی 1.5m، ڈیایامیٹر 0.5m اور ماس 280kg ہے۔ اس کی کثافت کتنی ہے؟	03	OR	Briefly describe the relationship between internal energy and temperature of a body? کسی جسم کی انٹرنل انرجی اور درجہ حرارت میں تعلق مختصر آوض کریں۔	03
(x)	Show 4000 nano grams in milli grams. 4000 نینو گرام کو ملی گرام میں ظاہر کریں۔	1+2	OR	Compare magnetic and non-magnetic materials. مگنیٹک اور نان مگنیٹک میٹریلز کا موازنہ کریں۔	03
(xi)	Mercury completes one revolution around the sun in 88 days. Find the orbital speed of Mercury around the sun if it is $57.9 \times 10^6 \text{ km}$ away from the sun. مرکری سورج کے گرد ایک چکر 88 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ $57.9 \times 10^6 \text{ km}$ ہو تو مرکری کی سورج کے گرد آر بیٹل سپیڈ معلوم کریں۔	03	OR	A rifle of mass 5kg fires a bullet of mass 20 g forwards with a velocity of 300ms^{-1} . What is the recoil velocity of the rifle? ایک رائفل جس کا ماس 5 kg ہے وہ ایک 20 گرام کی گولی سامنے کی سمت میں 300ms^{-1} سے فار کرتی ہے۔ رائفل کی پیچھے کی طرف ولاسٹی کتنی ہے؟	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

(4x5=20)

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	State Pascal's principle. How is it applied in hydraulic brake system? Explain and draw diagram. پاسکل کا قانون بیان کریں۔ یہ ہائیڈرولک بریک سسٹم پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ وضاحت کریں اور ڈائیگرام بنائیں۔	1+2 +2	OR	Describe uses of permanent magnets and electromagnets in daily life. پربینٹ اور الیکٹرو مگنیٹک کارورزہ زندگی میں استعمال بیان کریں۔	2.5 + 2.5
Q.4	What is equilibrium? Explain the two conditions of equilibrium with their mathematical relations. ایکوی لبریم کیا ہے؟ ایکوی لبریم کی دو شرائط ان کے حسابی فارمولوں کے ساتھ واضح کریں۔	1+2 2	OR	Briefly describe any ten fields of physics. فزکس کی کوئی سی دس مختلف فیلڈز کی مختصر وضاحت کریں۔	05
Q.5	What is meant by Base Physical Quantities and Derived Physical Quantities? Give three examples of each with symbol and their SI units. بنیادی اور ماخوذ فزیکل مقداروں سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تین مثالیں مع سبل اور SI یونٹ دیں۔	2+3	OR	Calculate the force required to lift car weighing 2000 kg by a hydraulic jack's whose small piston has an area of 4cm^2 whereas its large piston has an area of 80cm^2 ? ایک ہائیڈرولک جیک کی مدد سے ایک 2000 کلو گرام وزنی کار کو اٹھانے والی قوت معلوم کریں جس کے چھوٹے پستون کا رقبہ 4cm^2 اور بڑے پستون کا رقبہ 80cm^2 ہے؟	05
Q.6	What is terminal velocity? On what factors does the drag force acting on a falling body depend? Explain. ٹرمینل ولاسٹی سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی گرتے ہوئے آبجیکٹ پر عمل کرنے والی ڈریگ فورس کن فیکٹرز پر منحصر ہوتی ہے؟ تفصیلاً بتائیں۔	2+3	OR	What is meant by the sensitivity and linearity of thermometers? Explain each in detail. ایک تھرمامیٹر کی حساسیت اور لینیئرٹی سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں۔	2.5 + 2.5

— 1SA-I 25004 (D) —

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad v_{av} = \frac{v_i + v_f}{2} & \bullet \quad a = \frac{v_f - v_i}{t} & \bullet \quad g = \frac{W}{m} & \bullet \quad V = \pi r^2 h & \bullet \quad \frac{F_1}{a_1} = \frac{F_2}{a_2} & \bullet \quad W = FS \\
 & \bullet \quad P = \frac{F}{A} & \bullet \quad \rho = \frac{m}{V} & \bullet \quad v_{orb} = \frac{2\pi r}{T} & \bullet \quad m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2
 \end{aligned}$$



PHYSICS SSC-I (Curriculum 2006) (OLD) **SECTION – A (Marks 12)**

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لپیڈ پینسل کا استعمال منع ہے۔

Version No.				
9	0	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Least count of a Screw gauge is:	سکریو گیج کی لیسٹ کاؤنٹ:	1 mm	0.1 mm	0.01 mm	0.001 mm	☐	☐	☐	☐
2. The prefix giga is equal to:	پری فکس گیگا برابر ہے:	10^{12}	10^9	10^6	10^3	☐	☐	☐	☐
3. The given graph shows:	دیا گیا گراف جسم کی کس حالت کو ظاہر کرتا ہے؟	At rest سکون کی حالت	Accelerating دیکسلریشن	Decelerating ڈی ملریشن	Constant speed کونسٹنٹ سپیڈ	☐	☐	☐	☐
4. A tennis ball hit vertically upward with $v_i=30 \text{ ms}^{-1}$ takes 3s to reach the highest point. The maximum height reached by the ball is:	ایک ٹینس بال جس کو $v_i=30 \text{ ms}^{-1}$ سے عموداً اوپر کی طرف ہٹ لگائی گئی بلند ترین مقام تک 3s میں پہنچی۔ بال کی زیادہ سے زیادہ بلندی معلوم کریں۔	45 m	60 m	75 m	135 m	☐	☐	☐	☐
5. The passengers standing in a bus fall backward when the bus suddenly:	ایک بس میں کھڑے مسافر پیچھے کی طرف گرتے ہیں جب بس اچانک:	Starts moving چلنے لگی	Stops رک گئی	Turns left بائیں جانب مڑی	Turns right دائیں جانب مڑی	☐	☐	☐	☐
6. Magnitude of resultant vector F is:	ریزٹنٹ ویکٹر F کا میگنیٹیوڈ:	$F = F_x + F_y$	$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$	$F = F_x - F_y$	$F = \sqrt{F_x - F_y}$	☐	☐	☐	☐
7. Find gravitational force, F, if: $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ and $r = 1 \text{ m}$	گرہید شیشل فورس F کی ویلیو معلوم کریں، اگر:	$3.33 \times 10^{-11} \text{ N}$	6.673 N	3.33 N	$6.673 \times 10^{-11} \text{ N}$	☐	☐	☐	☐
8. Identify the non-renewable energy source:	سورج درج شدہ میں انرجی کا کون سا ذریعہ ناقابل تجدید ہے؟	Sun سورج	Wind ہوا	Water پانی	Gas گیس	☐	☐	☐	☐
9. If surface area, A is reduced to A/2 then the pressure, P will:	اگر ایریا A کم ہو کر A/2 رہ جائے تو پریشر P:	Be doubled دوگنا ہو جائے گا	Remain same تبدیل نہیں ہوگا	Become half آدھا رہ جائے گا	Become zero صفر ہو جائے گا	☐	☐	☐	☐
10. Find the mass of air in a room of 160 m^3 . $\text{Density}_{\text{air}} = 1.3 \text{ kgm}^{-3}$ (ہوا کی ڈینسٹی)	160 m^3 ریم میں موجود ہوا کا ماس معلوم کریں۔	208 mg	208 cg	208 g	208 kg	☐	☐	☐	☐
11. The basic thermometric property for a liquid to construct a thermometer is:	ایک تھرمو میٹر میں استعمال ہونے والے مائع کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟	Being insulator انسولیٹر ہونا	Poor heat conductor حرارت کا ناقص کنڈکٹر	Low boiling point ہواکنگ پوائنٹ کم ہونا	Low freezing point فریزنگ پوائنٹ کم ہونا	☐	☐	☐	☐
12. $\frac{Q}{t} \propto$		$\frac{1}{A}$	$\frac{1}{L}$	L	$\frac{1}{T_1 - T_2}$	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25004 (OLD)—

• $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ • $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ • $h = v_i t - \frac{1}{2}gt^2$ • $G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$ • $P = \frac{F}{A}$ • $\text{density} = \frac{\text{mass}}{\text{volume}}$



PHYSICS SSC-I

(Curriculum 2006) (OLD)

24

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ ازام کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

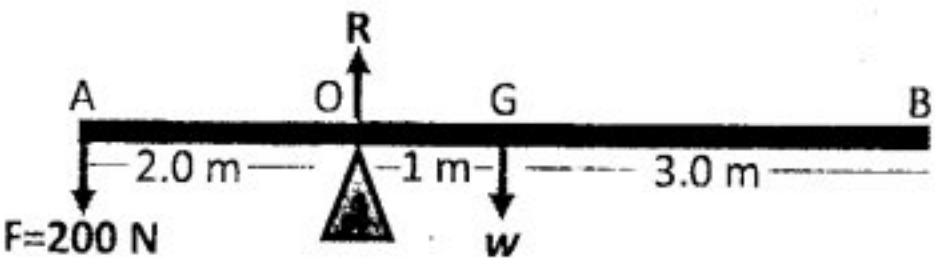
(i)	Express the following quantities in prefix micro: درج شدہ مقداروں کو پری فکس 'مائیکرو' میں ظاہر کریں۔ (a) 0.00002g (b) 0.0000000081 m (c) 0.000004 s	03	OR	How does hydraulic press help lifting heavy loads? Explain mathematically using Pascal's law. ہائیڈرالک پریس کس طرح بھاری اجسام کو اٹھانے میں مدد دیتا ہے؟ اس کی میتھیمیٹیکل وضاحت پاسکل کے قانون کی مدد سے کریں۔	03
(ii)	What are the base quantities? Enlist any two base quantities with SI units along and their symbols. بنیادی مقداروں سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو مقداروں کے نام، ان کے SI یونٹس اور علامات کی فہرست بنائیں۔	03	OR	Convert the following from one scale into other temperature scale: درج شدہ نمبر پچر سکیلز کو باہمی تبدیل کریں۔ (a) 20°C into Kelvin scale (b) 50°C into Fahrenheit scale	03
(iii)	A boy throws a ball vertically up. It returns to the ground after 8 seconds. Find the velocity with which the ball was thrown up. ایک لڑکا گیند کو اوپر کی طرف پھینکتا ہے جو زمین پر واپس 8 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ گیند کو اوپر پھینکنے کی دلاشی معلوم کریں۔	03	OR	A force acting on a body of mass 10kg produces an acceleration of 20ms ⁻² . What acceleration the same force will produce in a body of mass 16kg? ایک فورس 10 کلوگرام ماس کے جسم میں 20ms ⁻² کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ یہ فورس 16 کلوگرام ماس کے جسم میں کتنا ایکسلریشن پیدا کرے گی؟	03
(iv)	A body of mass 10kg is moving with a velocity of 40ms ⁻¹ . Find the force required to stop it in 4 seconds. Also determine the direction of force. 10 کلوگرام کا ایک جسم 40ms ⁻¹ کی دلاشی سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کو 4 سیکنڈ میں روکنے کے لیے درکار فورس معلوم کریں۔ فورس کی سمت بھی بتائیں۔	03	OR	Briefly describe the causes of land breeze and sea breeze. نیم بری اور نیم بحری کی وجوہات مختصر آبیان کریں۔	03
(v)	Give any three methods to reduce friction. فرکشن کم کرنے کے لیے کوئی سے تین طریقے تجویز کریں۔	03	OR	What is meant by the terms: a) Center of mass سینٹر آف ماس b) Center of gravity سینٹر آف گریوٹی	03
(vi)	Determine the magnitude and direction of a force $\vec{F}$ from its perpendicular components. Draw diagram. عمودی کمپونینٹس کی مدد سے فورس $\vec{F}$ کی مقدار اور سمت کا تعین کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	03	OR	Compare 'speed' and 'velocity'. 'سپیڈ' اور 'ویلاسٹی' کا موازنہ کریں۔	03
(vii)	Write the conditions of equilibrium mathematically. ایکوی لبریم کی شرائط کی مساوات تحریر کریں۔	03	OR	What is meant by work? Describe SI unit of work. ورک سے کیا مراد ہے؟ ورک کا SI یونٹ معلوم کریں۔	03
(viii)	Briefly explain that the gravitational forces are consistent with newton's third law. گریوٹی ٹینشن کی فورسز نیوٹن کے تیسرے قانون سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مختصراً وضاحت کریں۔	03	OR	Give any three differences between mass and weight. ماس اور وزن کے درمیان تین فرق تحریر کریں۔	03
(ix)	Derive and calculate mass of earth by using law of gravitation. گریوٹی ٹینشن کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے زمین کا ماس معلوم کرنے کی مساوات نکالیں اور قیمتیں درج کرنے سے زمین کا ماس معلوم کریں۔	03	OR	Describe the following with their SI units: درج شدہ مقداروں کو ان کے SI یونٹس کے ساتھ بیان کریں: i Stress سٹریس ii Strain سٹریین	03
(x)	A man M_1 takes 80s in lifting a load of 200 N through a height of 10m. While another man M_2 takes 10s in doing the same job. Find the power of each. ایک شخص M_1 200 نیوٹن وزن کو 10m کی بلندی تک اٹھانے میں 80s لیتا ہے۔ جبکہ دوسرا شخص M_2 وہی کام سرانجام دینے میں 10s لیتا ہے۔ ہر ایک کی پاور معلوم کریں۔	03	OR	Your hair grow at the rate of 1 mm per day. Find their growth rate in nms ⁻¹ and μms^{-1} آپ کے بال 1mm روزانہ کی شرح سے بڑھتے ہیں۔ ان کے بڑھنے کی شرح nms ⁻¹ اور μms^{-1} میں معلوم کریں۔	03
(xi)	Calculate the density of an object by using Archimedes principle when the weight of an object in air is 0.48 N and its weight in water is 0.42 N. ہوا میں ایک شے کا وزن 0.48 N ہے جبکہ پانی میں اس کا وزن 0.42 N ہے۔ ارشمیدس کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے شے کی ڈینسٹی معلوم کریں۔	03	OR	A chocolate wrapper is 7.6 cm long and 4.5 cm wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. ایک چاکلیٹ ریپر 7.6 سم لمبا اور 4.5 سم چوڑا ہے۔ اس کا ایریا سگنیفیکنٹ ہندوسوں کی مناسب تعداد میں معلوم کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

(4x5=20)

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Derive second equation of motion for a body moving with a uniform acceleration in a straight line by using graph. گراف کی مدد سے یونیفارم ایکسلریشن سے خط مستقیم میں حرکت کرتے ہوئے جسم کی حرکت کی دوسری مساوات اخذ کریں۔	05	OR	What is meant by evaporation? Explain any four factors affecting evaporation. ایوبوریشن سے کیا مراد ہے؟ ایوبوریشن پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے چار عوامل کی وضاحت کریں۔	05						
Q.4	A uniform rod of length 6 m is placed over a wedge at 2.0 m from its one end. A force of 200 N is applied at one of its ends near the wedge to keep it horizontal. Find the weight of the rod and the reaction of the wedge. 	05	OR	Show that kinetic energy $K.E. = \frac{1}{2}mv^2$. Also determine the kinetic energy of a stone of mass = 1000g moving with velocity $10ms^{-2}$. ثابت کریں کہ کائی نیٹک انرجی $K.E. = \frac{1}{2}mv^2$ ۔ نیز ایک 1000 گرام ماس کے پتھر کی کائی نیٹک انرجی معلوم کریں جبکہ وہ $10ms^{-2}$ کی ولاسٹی سے حرکت کر رہا ہے۔	3+2						
Q.5	What is an isolated system? State the law of conservation of momentum. Consider the system of gun and bullet and find an equation to determine the velocity of the gun. آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ مومینٹم کی کنزرویشن کا قانون بیان کریں۔ بندوق اور گولی کے سسٹم پر غور کریں اور بندوق کی ولاسٹی کا تعین کرنے کے لیے مساوات اخذ کریں۔	1+1 +3	OR	Determine the amount of heat energy required to boil the water in following conditions: درج کنڈیشنز میں پانی کو ابالنے کے لیے حرارت کی مقدار معلوم کریں: <table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td>2.5-liter water at $30^{\circ}C$</td> <td>$30^{\circ}C$ پر 2.5 لٹر پانی</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>3 kg water at 293 K</td> <td>293 K پر 3 kg پانی</td> </tr> </table>	a)	2.5-liter water at $30^{\circ}C$	$30^{\circ}C$ پر 2.5 لٹر پانی	b)	3 kg water at 293 K	293 K پر 3 kg پانی	05
a)	2.5-liter water at $30^{\circ}C$	$30^{\circ}C$ پر 2.5 لٹر پانی									
b)	3 kg water at 293 K	293 K پر 3 kg پانی									
Q.6	What is meant by a satellite? How do the artificial satellites move in an orbit around earth? Determine the expression for its orbital speed around earth. سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے؟ آرٹیفیشل سیٹلائٹس زمین کے گرد کس طرح اپنے آرٹ میں حرکت کرتے ہیں؟ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی آرٹیل سپیڈ کے لیے مساوات بھی اخذ کریں۔	1+1 +3	OR	Describe the term 'Thermal conductivity'. Also derive the given relation by discussing factors affecting thermal conductivity. $k = \frac{Q}{t} = \frac{L}{A(T_1 - T_2)}$ 'تھرمل کنڈکٹیوٹی' کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔ نیز اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کرتے ہوئے درج فارمولا اخذ کریں۔	05						

— 1SA-25004 (OLD) —

• $v_f = v_i + at$

• $R = 6.4 \times 10^6 m$

• $W = F \times s$

• $1.8C = F - 32$

• $Power = \frac{work}{time}$

• $Q = mc\Delta T$

• $g_e = 10ms^{-2}$

• $G = 6.673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$

• $T(k) = 273 + C$

• $D = \frac{w_1}{w_1 - w_2} \times \rho$

• $g = \frac{GM}{R^2}$

• $w = mg$

• $\rho = mv$

• $\rho_{water} = 1000 kgm^{-3}$

• $F = 1.8C + 32$

• $F = \frac{P_f - P_i}{t}$

• $P = \frac{F_1}{a} = \frac{F_2}{A}$

• $C = \frac{\Delta Q}{m\Delta T}$